

TD N04 — Repérage, vecteurs et colinéarité

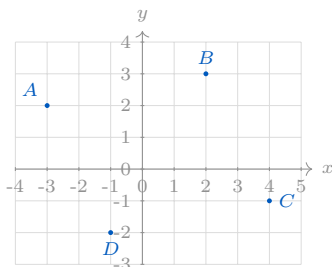
Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Calculer des coordonnées de vecteurs, utiliser milieux et longueurs, tester une colinéarité, puis étudier des configurations simples dans un repère.

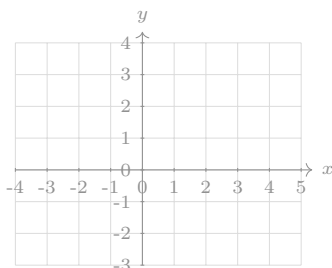
Conseils. Toujours distinguer point et vecteur. Pour $\overrightarrow{AB}$, faire « arrivée moins départ ». Pour conclure, préciser l'objet étudié : points alignés, droites parallèles, vecteurs colinéaires ou quadrilatère particulier.

A — Réactivation et automatismes contextualisés

① ★[REP] Lire les coordonnées des points A , B , C et D .



② ★[REP] Placer dans le repère les points $E(-2; 3)$, $F(4; 2)$, $G(1; -2)$, $H(-3; -1)$.



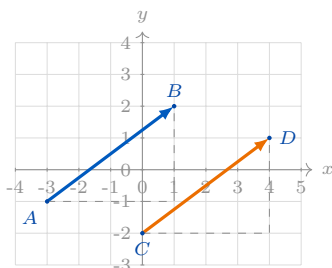
③ ★[CAL] Calculer les coordonnées des vecteurs.

- a) $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ b) $C(-3; 1)$, $D(2; -2)$
c) $E(4; -1)$, $F(-2; 3)$ d) $G(-5; -2)$, $H(-1; -2)$

④ ★[CAL, COM] Soit $A(-2; 5)$ et $B(3; 1)$.

- Calculer $\overrightarrow{AB}$, puis $\overrightarrow{BA}$.
- Compléter : $\overrightarrow{BA} = \dots \overrightarrow{AB}$.
- Expliquer en une phrase l'effet du changement d'ordre.

⑤ ★[REP, CAL] Les deux flèches représentent-elles le même vecteur ? Justifier par un calcul.



⑥ ★[CAL] Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u} + \vec{v}$, $2\vec{u}$, $-\vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$.

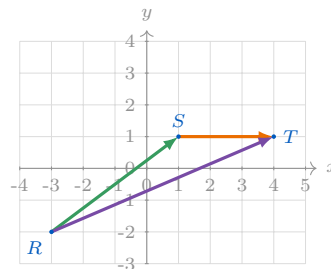
⑦ ★[CAL] Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$.

- a) $A(1; 5)$, $B(7; 1)$ b) $A(-4; 2)$, $B(2; -6)$
c) $A(-3; -1)$, $B(5; 3)$ d) $A(0; 7)$, $B(6; 7)$

⑧ ★★[RAI, COM] Un élève écrit : « $A(2; -1)$, $B(5; 4)$, donc $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2-5 \\ -1-4 \end{pmatrix}$. » Repérer l'erreur, puis rédiger le calcul correct.

B — Applications directes

⑨ ★[REP, CAL] Un robot passe de $R(-3; -2)$ à $S(1; 1)$, puis de S à $T(4; 1)$.



- Calculer $\overrightarrow{RS}$, $\overrightarrow{ST}$ et $\overrightarrow{RT}$.
- Vérifier la relation $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} = \overrightarrow{RT}$.
- Interpréter cette relation dans le contexte.

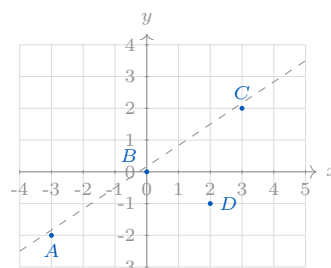
⑩ ★[CAL] Dans un repère orthonormé, calculer les longueurs.

- a) $A(0; 0)$, $B(3; 4)$ b) $C(-2; 1)$, $D(4; 1)$
c) $E(-1; -2)$, $F(2; 2)$ d) $G(5; 3)$, $H(1; 0)$

⑪ ★★[CAL, RAI] Dire si les vecteurs sont colinéaires.

- a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \end{pmatrix}$ b) $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -15 \end{pmatrix}$
c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$ d) $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \end{pmatrix}$

⑫ ★★[REP, RAI] La figure suggère que A , B et C sont alignés. Le point D semble-t-il aussi sur cette droite ? Confirmer par un calcul.



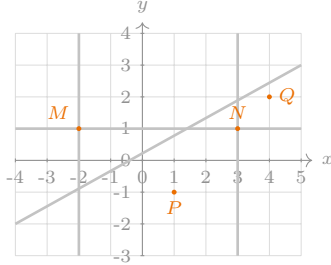
13 ★★ [CAL, RAI] Déterminer si les points sont alignés.

- a) $A(1; 2)$, $B(3; 5)$, $C(5; 8)$ b) $D(-1; 4)$, $E(2; 1)$, $F(5; -3)$
c) $G(0; 0)$, $H(2; -6)$, $I(-1; 3)$ d) $J(1; 1)$, $K(4; 2)$, $L(7; 4)$

14 ★★[CAL, RAI] Déterminer si les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

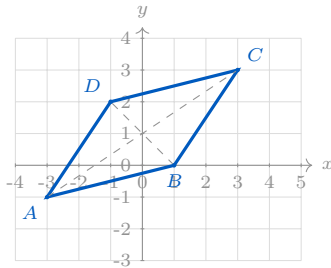
- $A(0; 1), B(3; 3), C(-1; -2), D(5; 2)$
- $A(2; -1), B(6; 1), C(-3; 4), D(1; 7)$
- $A(-2; 0), B(1; 4), C(0; -1), D(3; 3)$

15 ★★[REP, CAL] Sur le plan d'une ville, les points M, N, P, Q représentent des carrefours.



- Lire les coordonnées des quatre points.
- Calculer $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{PQ}$.
- Les rues (MN) et (PQ) sont-elles parallèles ?

16 ★★[CAL, RAI] On considère $A(-3; -1), B(1; 0), C(3; 3)$ et $D(-1; 2)$.



- Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$.
- Calculer $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$.
- Conclure sur la nature du quadrilatère $ABCD$.

C — Entraînement approfondi

17 ★★[RAI, COM] Pour chaque objectif, choisir une méthode adaptée : vecteurs égaux, milieux des diagonales, colinéarité ou longueur.

- Prouver que trois points sont alignés.
- Prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme.
- Prouver que deux droites sont parallèles.
- Comparer deux segments dans un repère orthonormé.

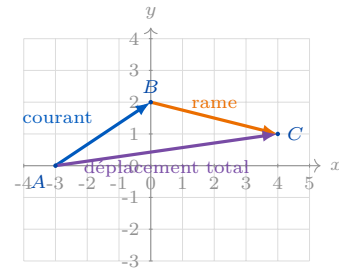
18 ★★[CAL, RAI] Soient $A(-2; 1), B(4; 2), C(5; -1), D(-1; -2)$.

- Calculer le milieu de $[AC]$.
- Calculer le milieu de $[BD]$.
- Que peut-on conclure pour $ABCD$?

19 ★★[CAL, RAI] On connaît $A(-3; 2)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$.

- Trouver les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.
- Trouver les coordonnées du point C tel que $\overrightarrow{CA} = \vec{u}$.
- Expliquer pourquoi les deux questions ne donnent pas le même point.

20 ★★[MOD, CAL] Un kayak subit un courant représenté par $\overrightarrow{AB}$, puis le rameur ajoute un déplacement représenté par $\overrightarrow{BC}$.



- Calculer les deux déplacements successifs.
- Calculer le déplacement total.
- Retrouver ce déplacement total par une somme de vecteurs.

21 ★★[RAI, COM] Corriger les conclusions mal formulées.

- « Les vecteurs sont alignés. »
- « Les points sont parallèles. »
- « Les droites sont colinéaires. »
- « Les coordonnées du point $\overrightarrow{AB}$ sont $(3; 2)$. »

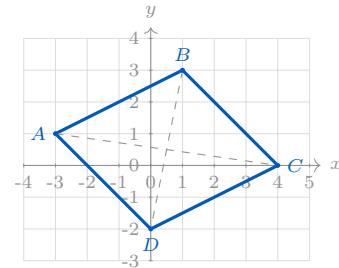
22 ★★[CAL, RAI] Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} k \\ 15 \end{pmatrix}$.

- Déterminer la valeur de k pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.
- Pour cette valeur, écrire une relation du type $\vec{v} = \lambda \vec{u}$.

23 ★★[CAL, RAI] On considère $A(1; 2), B(5; 4)$ et $C(t; 8)$.

- Calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
- Déterminer t pour que A, B, C soient alignés.
- Rédiger une conclusion complète.

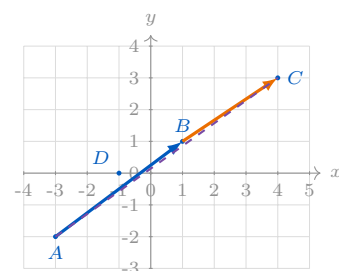
24 ★★★[CH, RAI] On considère le quadrilatère représenté ci-dessous.



- Lire les coordonnées des points.
- Tester si $ABCD$ est un parallélogramme avec des vecteurs.
- Tester la même conclusion avec les milieux des diagonales.
- Comparer les deux méthodes.

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

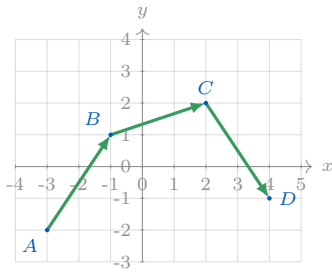
25 ★★[CH, MOD, RAI] Un drone part de $A(-3; -2)$, passe par $B(1; 1)$, puis par $C(4; 3)$. Un point de recharge est en $D(-1; 0)$.



- Calculer les déplacements $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2. Le point D est-il sur le trajet direct de A vers C ?
3. Le passage par B change-t-il le déplacement total ?
4. Rédiger une phrase utilisant la relation de Chasles.

26 ★★★ [CH, REP, RAI] Un parcours sur une grille passe par A , B , C , puis D .



1. Calculer $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CD}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AD}$.
3. Vérifier que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
4. Inventer un autre parcours en trois déplacements ayant le même déplacement total.

27 ★★★ [CH, RAI, COM] Soient $A(-2; 1)$, $B(4; 3)$, $C(2; -3)$.

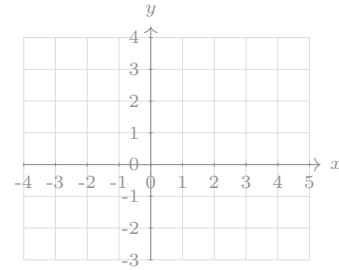
1. Calculer les longueurs AB , AC et BC .
2. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifier.
3. Expliquer pourquoi une figure seule ne suffit pas à conclure.

28 ★★★ [CH, MOD, RAI] Dans un parc, trois chemins rectilignes relient les points $A(-4; 1)$, $B(2; 4)$, $C(4; 0)$, $D(-2; -3)$.

1. Les chemins (AB) et (DC) sont-ils parallèles ?
2. Les chemins (AD) et (BC) sont-ils parallèles ?
3. Le parcours $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ forme-t-il un parallélogramme ?
4. Proposer une phrase de conclusion accessible à un élève de seconde.

29 ★★★ [CH, CAL, RAI] On donne $A(-1; 3)$, $B(4; 1)$, $C(2; -2)$. On cherche le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

1. Utiliser l'égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ pour déterminer D .
2. Vérifier avec les milieux des diagonales.
3. Placer les quatre points dans un repère.



30 ★★★ [CH, RAI, COM] Dire si chaque affirmation est vraie, fausse ou insuffisamment précise. Justifier.

1. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors $ABDC$ est un parallélogramme.
2. Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, alors A , B , C sont alignés.
3. Si deux vecteurs ont la même longueur, alors ils sont égaux.
4. Si deux droites sont parallèles, alors tous leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

31 ★★★ [CH, MOD, COM] Inventer un problème de géométrie repérée qui utilise :

- quatre points dans un repère ;
- un calcul de vecteur ;
- un test de colinéarité ;
- une conclusion géométrique rédigée.

Donner ensuite un début de solution, sans aller jusqu'au corrigé complet.

32 ★★★ [CH, COM] Rédiger une courte synthèse en cinq lignes maximum : expliquer comment choisir entre calculer un vecteur, tester une colinéarité, calculer un milieu ou calculer une longueur dans une configuration repérée.